

连续时间傅里叶变换（周期、非周期信号）

将连续时间信号（周期、非周期）分解为复指数信号分量的线性组合

非周期信号的连续时间傅里叶变换

1. 傅里叶变换对：

- 傅里叶变换

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(jw) e^{jw t} dw$$

- 傅里叶逆变换→频谱

$$X(jw) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jw t} dt$$

2. 周期信号的傅里叶级数系数

$$a_k = \frac{1}{T} X(jw) \big|_{w=k w_0}$$

3. 傅里叶变换的收敛条件

- 平方可积
- 绝对可积

周期信号的傅里叶变换

注：统一周期信号与非周期信号

1. 周期信号的傅里叶变换表示：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j k w_0 t}$$

$$X(jw) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(w - k w_0)$$

连续时间傅里叶变换的性质

- 线性
- 时移

$$x(t - t_0) \leftrightarrow X(jw) e^{-j w t_0}$$

3. 共轭及共轭对称性

$$x^*(t) \leftrightarrow X^*(-jw)$$

时间反转

$$x(-t) \leftrightarrow X(-jw)$$

4. 时域微分与积分（作用：转代数运算）

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega X(j\omega)$$
$$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$$

5. 时域和频域的尺度变换：

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\frac{\omega}{a})$$

6. 对偶性：

$$X(j\omega) \leftrightarrow 2\pi x(-t)$$

频域特性

- 移频特性

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X[j(\omega - \omega_0)]$$

- 频域微分特性

$$-jtx(t) \leftrightarrow \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$$

- 频域积分特性

$$\frac{x(t)}{-jt} + \pi x(0)\delta(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} X(j\tau)d\tau$$

时域与频域

时域特性	频域对偶特性
时移特性 $x(t - t_0) \leftrightarrow X(j\omega)e^{-j\omega t_0}$	移频特性 $x(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X[j(\omega - \omega_0)]$
时域微分 $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega X(j\omega)$	频域微分 $-jtx(t) \leftrightarrow \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$
时域积分 $\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$	频域积分 $\frac{x(t)}{-jt} + \pi x(0)\delta(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} X(j\tau)d\tau$

7. Parseval定理

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

卷积性质

系统频域分析方法的理论基础

$$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega)H(j\omega)$$

相乘性质

通信和信号传输邻域各种调制解调技术的理论基础

$$s(t)p(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} S(j\omega) * P(j\omega)$$

由线性常系数微分方程表征的系统

微分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

↓

傅里叶变换：

$$\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k Y(j\omega) = \sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k X(j\omega)$$

↓

卷积性质：

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$

↓

反变换求 $h(t)$ ：

- 部分分式展开
- 常用变换对